CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

L'inclusion $A\cap\overline{B}\subset\overline{A\cap B}$ peut être stricte

Énoncé

Donner un exemple dans $\mathbb{R}$ d'un ouvert A et d'une partie B tels que $A\cap\overline{B}\neq\overline{A\cap B}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On sait que $A\cap\overline{B}\subset\overline{A\cap B}$ quand A est ouvert.

Ce qu'on te demande. Trouver un point de $\overline{A\cap B}$ qui n'est pas dans $A\cap\overline{B}$.

Corrigé

1. L'idée

Un point du bord de A peut être adhérent à $A\cap B$ sans être dans A. On choisit A et B qui se chevauchent jusqu'au bord de A.

2. L'exemple

Prenons $A=]0,2[$, ouvert, et $B=[1,3]$, fermé donc $\overline{B}=B$.

3. Le membre de gauche

$$A\cap\overline{B}=]0,2[\cap[1,3]=[1,2[.$$

4. Le membre de droite

$A\cap B=[1,2[$, dont l'adhérence est $[1,2]$.

5. Conclusion

$2 \in \overline{A \cap B}$ mais $2 \notin A \cap \overline{B}$, car $2 \notin A$. L'inclusion est stricte : $[1, 2[\subsetneq [1, 2]$.

Le piège

Choisir B inclus dans A : alors $\overline{A \cap B} = \overline{B}$, et l'inclusion stricte demande que $\overline{B}$ sorte de A.

La méthode

Pour un contre-exemple dans $\mathbb{R}$, des intervalles bien placés suffisent presque toujours.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x, A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.